

ELEKTRIČNA MERENJA • e-skripta

Oblast 5: Merenje snage i energije

Poglavlje iz e-skripte „Električna merenja“

Merenje snage i energije

Vatmetar i brojilo.

- Snaga (naizmenična): $P = UI \cos \varphi$ ($\cos \varphi$ — faktor snage)
- Vatmetar ima strujno (redno) i naponsko (paralelno) kolo
- Trofazno (Aronova veza): $P = P_1 + P_2$ (dva vatmetra)
- Energija: $W = \int P dt$ (brojilo)

• Rešeni primer

Primer — snaga

$U = 220 \text{ V}$, $I = 5 \text{ A}$, $\cos \varphi = 0,8$: $P = 220 \cdot 5 \cdot 0,8 = 880 \text{ W}$. Za 2 h: $W = 0,88 \text{ kW} \cdot 2 \text{ h} = 1,76 \text{ kWh}$.

- Bez $\cos \varphi$ računaš *prividnu* snagu $S = UI$, ne aktivnu.
- Pazi na ispravno vezivanje strujnog i naponskog kola vatmetra.

Zoi savet: Aktivna snaga ($P = UI \cos \varphi$) je ona koja „radi“; reaktivna se samo razmenjuje. Faktor snage govori koliko je korisno.

Za vežbu:

1. $U = 230 \text{ V}$, $I = 10 \text{ A}$, $\cos \varphi = 1$: P ?
2. Energija za 3 h pri $P = 2 \text{ kW}$?

Rešenja: 1. 2300 W. 2. 6 kWh.

MathIA: Ovo je jedno poglavlje. Celu e-skriptu naći ćeš na **mathia.rs**.